TEOREMÓN

"Fórmula infinitesimal del Resto" (R_n pequeño si $x \to a$)

$I \subseteq \mathbb{R}$ no trivial. $a \in I$, $n \in \mathbb{N}$, $f: I \to \mathbb{R}$ "n-veces derivable en a".

Entonces $\lim_{x \to a} \frac{R_n[f,a](x)}{(x-a)^n} = 0$

~ Demostración ~ (Por ind sobre n).

Para $n=1$: $\lim_{x \to a} \frac{R_1[f,a](x)}{x-a} = \lim_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} - f'(a) = 0$!!

Si fuera cierto para n, ¿lo será para $n+1$?

$$\lim_{x \to a} \frac{R_{n+1}[f,a](x)}{(x-a)^{n+1}} = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - T_{n+1}[f,a](x)}{(x-a)^{n+1}} \overset{\text{(si } \exists)}{\underset{\text{L'Hôp}}{=}} \lim_{x \to a} \frac{f'(x) - T_n[f',a](x)}{(n+1)\cdot(x-a)^n}$$

$$= \frac{1}{n+1} \cdot \underbrace{\lim_{x \to a} \frac{R_n[f',a](x)}{(x-a)^n}}_{\text{Cierto por hip!!}} = 0$$